

FİZYOLOJİ

Sınav Öncesi Tam Konu Anlatımı ve Sorular

Konu	Soru Sayısı	Tekrar Durumu
GİS Fizyolojisi	6-8	Q36-40 birebir aynı
Kardiyovasküler	12-14	Her sınav, yüksek tekrar
Nörofizyoloji	10-12	Orta tekrar
Endokrin & Metabolizma	10-12	Yüksek tekrar
Solunum	5-6	Düşük tekrar
Böbrek & Asit-Baz	5-6	Orta tekrar
Üreme	3-4	Düşük tekrar

BÖLÜM 1: GİS FİZYOLOJİSİ

1.1 Motilite ve Peristaltizm

Temel Mekanizma

GİS'in hareketi iki sinir sistemi tarafından kontrol edilir:

Miyenterik pleksus (Auerbach) — kas tabakasında — motiliteyi kontrol eder.

Submukozal pleksus (Meissner) — mukoza altında — sekresyonu kontrol eder.

Peristaltizm: Lokusun arkasından kasılma, önünden gevşeme. Sempatik motiliteyi yavaşlatır, parasempatik (vagus) hızlandırır.

Göç Eden Motor Kompleks (MMC)

Aç karnına çalışan temizlik dalgasıdır. Mide ve ince bağırsakta artıkları, bakterileri kalın bağırsağa süpürür.

Faz 1: Sessizlik — kasılma yok, en uzun faz

Faz 2: Düzensiz kasılmalar başlar

Faz 3: Güçlü ve düzenli kasılmalar — asıl temizlik bu fazda

SINAV: Başlatan hormon = MOTİLİN. 3 yılda tekrar etti — kesinlikle ezberle!

Yemek yenince MMC durur. MMC bozulursa → SIBO (ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması).

Gastrokolik Refleks

Mideye yemek girer → sinirsel yolla kolon harekete geçer → dışkılama isteği oluşur. Asıl mekanizma sinirseldir (vagus). CCK bu etkiyi destekler ama refleksi başlatan değildir.

1.2 Mide Fizyolojisi

Midenin Bölümleri

Fundus ve korpus: Depolama. Reseptif relaksasyon (vagus ile) — yemek girince hacim artar, basınç artmaz.

Antrum: Öğütme bölgesi. Gastrin salgılayan G hücreleri burada.

Pilor: Mide ile duodenum arası kapı — kontrollü geçiş sağlar.

Mide Hücreleri ve Salgıları

Hücre	Salgısı	Görevi
Pariyetal hücre	HCl + İntrinsik faktör	Asit üretimi, B12 emilimi için IF
Baş hücre (zimojenik)	Pepsinojen	Asitle aktive → pepsin → protein sindirimi

G hücresi	Gastrin	Asit salgısını uyarır — antrum'da
D hücresi	Somatostatin	Gastrin ve asit salgısını baskılar
ECL hücresi	Histamin	H2 reseptör üzerinden asit artırır
Müköz hücre	Müküs + HCO ₃ ⁻	Mide duvarını asitten korur

Asit Salgısının Üç Ayağı

1. Gastrin → pariyetal hücre gastrin reseptörü → asit artar (ayrıca ECL'yi uyararak histamin salgılatır)
2. Histamin → H2 reseptörü → cAMP artar → proton pompası aktive → asit artar (en güçlü yol)
3. Asetilkolin (vagus) → M3 reseptörü → asit artar (sefalik fazda baskın)

Proton pompası inhibitörleri (omeprazol): bu üç yolun hepsini aşarak pompayı direkt bloke eder.

H2 blokerleri (ranitidin): en güçlü yolu (histamin) keser — bu yüzden etkilidir.

Gastrin

Artıranlar: protein/amino asit mideye gelmesi, antrum gerilmesi, vagus, antrum pH'ının yükselmesi (az asit varsa gastrin artar)

Azaltanlar: düşük antrum pH'ı (negatif geri bildirim), somatostatin, sekretin, GİP

SINAV SORUSU: Antiasit ile pH 7'de tutulursa gastrin ne olur? → ARTAR. Düşük pH'ın baskılayıcı etkisi kalkar, gastrin serbestçe salgılanır. 2 yılda birebir çıktı.

Mide Boşalması

Hızlandıranlar: intragastrik hacim artışı, sıvı içerik, antrum kasılmaları

Yavaşlatanlar: duodenuma yağ gelmesi (en güçlü), asit gelmesi, yüksek osmolarite, duodenum distansiyonu, CCK, sekretin, GİP, somatostatin

SINAV SORUSU: Mide boşalma hızını etkilemez olan? → Gastrik karbonhidratlar. Yağ, protein, asit etkiler ama karbonhidratın direkt etkisi yoktur. 2 yılda birebir çıktı.

1.3 Pankreas Ekzokrin Sekresyonu

İki farklı hücre, iki farklı salgı:

Asiner hücreler → sindirim enzimleri (CCK uyarır)

Duktal epitel hücreleri → bikarbonat zengin sıvı (Sekretin uyarır)

Enzimler inaktif (zimogen) salgılanır, duodenumda aktive olur.

Enterokinaz tripsinojen'i tripsine çevirir → tripsin diğerlerini aktive eder.

Enterokinaz yoksa → protein sindirim enzimleri çalışmaz → protein emilimi bozulur.

(2022-23'te çıktı)

SINAV SORUSU: Vagotomi yemek sonrası enzim salgısını artırır → YANLIŞ. Vagus kesilince enzim AZALIR. 2 yılda birebir çıktı.

SINAV SORUSU: Steatoz için hem pankreas hem safra yetersizliği gereklidir → YANLIŞ. Biri yeterli. 2 yılda birebir çıktı.

1.4 Safra ve Bilirubin

Safra tuzları kolesterolden yapılıdır (hemoglobinden değil!). Görevi yağı emülsifiye etmek.

Bilirubin hemoglobinin yıkım ürünüdür. Dalakta nonkonjuge oluşur, karaciğerde konjuge edilir, safrayla atılır.

Ana safra kanalı tıkanınca:

Konjuge bilirubin kana geri sızar → KONJUGİ ARTAR

Nonkonjuge değişmez (karaciğer konjuge etmeye devam eder)

İdrarda bilirubin çıkar (konjuge suda çözünür, böbrekten geçer)

Dışkı renksiz olur (safra geçemiyor)

Hemolitik anemide: nonkonjuge artar, konjuge değişmez.

Enterohepatik sirkülasyon: Safra tuzları terminal ileumda geri emilir. Terminal ileum hasarında safra tuzu emilimi bozulur → yağ emilimi bozulur → steatore.

1.5 Emilim

Besin	Taşıyıcı	Mekanizma	Not
Glikoz	SGLT1	Sekonder aktif (Na ile)	Enerji harcanır
Galaktoz	SGLT1	Sekonder aktif (Na ile)	Enerji harcanır
Fruktoz	GLUT5	Kolaylaştırılmış difüzyon	Enerji harcanmaz!
Amino asit	Na bağımlı	Sekonder aktif	Enterositte serbest AA
Yağ asidi	Misel ile	Pasif difüzyon	Önce lenfe (şilomikron)
B12	İntrinsik faktör ile	Terminal ileum	İF olmadan emilmez

Demir	-	Duodenum/jejunum	Asitli ortamda iyi emilir
-------	---	------------------	---------------------------

1.6 GİS Hormonları

Hormon	Kaynağı	Uyaran	Etkileri
Gastrin	Antrum G hücresi	Protein, vagus, yüksek pH	Asit ↑, motilite ↑, mukoza trofik
Sekretin	Duodenum S hücresi	Duodenuma asit gelmesi	HCO ₃ ⁻ ↑, asit ↓, boşalma ↓
CCK	Duodenum/jejunum I hücresi	Yağ + protein gelmesi	Enzim ↑, safra boşaltır, boşalma ↓, tokluk
GİP	Duodenum/jejunum K hücresi	Yağ + karbonhidrat	Asit ↓, insülin uyarır (inkretin etkisi)
Motilin	İnce bağırsak mukozası	Aç karnına	MMC Faz 3 başlatır
Somatostatin	Mide/pankreas D hücresi	Açık salgı durumunda	Her şeyi baskılar
GLP-1	İleum L hücresi	Yağ + karbonhidrat	İnsülin ↑ (inkretin), glukagon ↓

SINAV SORUSU: İştah düzenlemesinde nöromediatör değil olan? → CCK. NPY, AgRP, POMC, CART hipotalamusta nöromediatör. CCK periferik GİS hormonu. 2 yılda birebir çıktı.

GİS — SORU BANKASI

Soru 1

Göç eden motor kompleksi başlatan hormon hangisidir?

- A) Gastrin
- B) Motilin
- C) Sekretin
- D) Kolesistokinin
- E) Enterogastron

Cevap: B — Motilin

Motilin ince bağırsak mukozasından salgılanır ve MMC Faz 3'ü başlatır. Aç karnına aktif, yemekle durur. 3 yılda tekrar etti.

Soru 2

Uzun süreli antiasit kullanımı ile gastrik pH 7.0 civarında tutulursa salgılanan gastrin seviyesi nasıl değişir?

- A) Azalır
- B) Artar
- C) Azalır, daha sonra artar
- D) Artar, sonrasında azalır
- E) Değişmez

Cevap: B — Artar

Normalde düşük antrum pH'ı gastrin salgısını baskılar. pH 7'de bu baskılama kalkar, gastrin serbestçe salgılanır. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 3

Pankreasın ekzokrin sekresyonu hakkında hangisi YANLIŞTIR?

- A) Sekretine cevap olarak duktal hücreler HCO₃⁻ zengin sıvı salgılar
- B) CCK'ya cevap olarak asiner hücrelerden enzim salgılanır
- C) Vagotomi yemek sonrası enzim salgısını artırır
- D) Sekretin ve CCK birbirlerinin etkilerini potansiyelize eder
- E) Gastrin pankreasın enzim salgısını artırır

Cevap: C — Vagotomi enzim salgısını artırır ifadesi YANLIŞ

Vagus kesilince asetilkolin yok → pankreas enzim salgısı AZALIR. 'Artırır' demek her zaman yanlış. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 4

Aşağıdaki fizyopatolojik süreçlerden hangisi YANLIŞTIR?

- A) Çölyak hastalığında jejunum villüsleri düzleşir
- B) Gastrin salgılayan tümörler pankreasta bulunabilir
- C) Steatoz için hem pankreatik hem safra salgısı yetersizliği gereklidir
- D) Kolera toksini intestinal lümenine aşırı Na⁺, Cl⁻ ve su salgısına neden olur
- E) Megaloblastik anemi terminal ileumu etkileyen hastalıklarla ilişkili olabilir

Cevap: C — Steatoz için ikisi birden şart değildir

Sadece pankreas lipazı olmasa yeterli, steatoz oluşur. Safra yetmezliği de tek başına steatoza yol açar. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 5

İştah düzenlemesinde hangisi nöromediatör olarak etki göstermez?

- A) NPY
- B) AgRP
- C) POMC
- D) CART
- E) CCK

Cevap: E — CCK

NPY, AgRP, POMC, CART hipotalamusta nöromediatör olarak iştahı düzenler. CCK esas olarak periferik GİS hormonudur. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 6

Midenin boşalma hızını etkilemeyen hangisidir?

- A) Gastrik içerikteki karbonhidratlar
- B) Duodenuma yağ gelmesi
- C) Duodenuma asit gelmesi
- D) Yüksek osmolarite
- E) CCK salgılanması

Cevap: A — Gastrik karbonhidratlar

Yağ (en güçlü), protein, asit, yüksek osmolarite mide boşalmasını yavaşlatır. Karbonhidratın direkt etkisi yoktur. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 7

Ana safra kanalının akut tıkanmasında plazmadaki bilirubin değişikliği nasıl olur?

- A) Nonkonjuge artar, konjuge değişmez
- B) Nonkonjuge değişmez, konjuge artar
- C) İkisi de artar
- D) İkisi de azalır
- E) Nonkonjuge azalır, konjuge artar

Cevap: B — Nonkonjuge değişmez, konjuge artar

Tıkanma safra kanalında → konjuge bilirubin kana geri sızır → konjuge artar. Karaciğer nonkonjugeyi konjuge etmeye devam eder → nonkonjuge değişmez. 2023-24'te çıktı.

Soru 8

Konjenital enterokinaz eksikliği olan bir çocukta hangisinde azalma beklenir?

- A) Pankreatit görülme sıklığı
- B) Karbonhidrat Emilimi
- C) Safra asidi geri Emilimi
- D) Gastrik pH
- E) Protein Emilimi

Cevap: E — Protein Emilimi

Enterokinaz olmadan tripsinojen tripsine dönüşemez → tripsin olmadan diğer protein enzimleri aktive edilemez → protein sindirimi tamamen bozulur. Karbonhidrat ve yağ enzimleri bu zincirden bağımsız. 2022-23'te çıktı.

Soru 9

İleum rezeksiyonu yapılan Crohn hastasında sentezi ve serbestlenmesi en fazla etkilenen GIS hormonu hangisidir?

- A) Gastrin
- B) Motilin
- C) GIP
- D) Kolesistokinin
- E) Prostaglandinler

Cevap: D — Kolesistokinin

İleum rezeksiyonu → safra tuzu geri Emilimi bozulur → yağ malabsorbsiyonu → CCK stimülasyonu azalır. Sınavda cevap D. 2022-23'te çıktı.

Soru 10

İnce barsaktan Emilimi için enerji harcanmayan şeker hangisidir?

- A) Glikoz
- B) Galaktoz
- C) Fruktoz
- D) Sükroz
- E) Laktoz

Cevap: C — Fruktoz

Glikoz ve galaktoz SGLT1 ile sekonder aktif taşıma (enerji harcanır). Fruktoz GLUT5 ile kolaylaştırılmış difüzyon (enerji harcanmaz). Sükroz ve laktoz disakkarid, Emilmeden önce parçalanması lazım.

Soru 11

GİS motilitesini etkilemeyen hangisidir?

- A) Kalsiyum kanal blokerleri
- B) Aldosteron
- C) Sempatik sistem dominansı
- D) Parasempatik sistem dominansı
- E) Miyenterik pleksusun konjenital eksikliği

Cevap: B — Aldosteron

Aldosteron mineralokortikoid, böbrekten Na geri emilimini artırır. GİS motilitesi üzerinde direkt etkisi yoktur. Diğer seçeneklerin hepsi motiliteyi etkiler.

Soru 12

Safra kesesini kasarak safrayı duodenuma boşaltan hormon hangisidir?

- A) Sekretin
- B) Motilin
- C) GİP
- D) CCK
- E) VIP

Cevap: D — CCK

CCK duodenuma yağ ve protein gelince I hücrelerinden salgılanır. Safra kesesini kastırır, Oddi sfinkterini gevşetir, safra duodenuma boşalır.

Soru 13

Kistik fibrozis hastasında dışkının yağlı hale gelmesinde etkili olmayan mekanizma hangisidir?

- A) Lipaz inaktivasyonu
- B) Azalmış pankreatik lipaz salgılanması
- C) Azalmış pankreatik bikarbonat salgılanması
- D) Anatomik rezerv kaybı
- E) Azalmış kolipaz salgısı

Cevap: A — Lipaz inaktivasyonu

Kistik fibroziste pankreas kanalları tıkanır. Lipaz duodenuma GEÇEMİYOR, inaktive olmuyor. Enzim normal, yolu tıkalı. 2022-23'te çıktı.

BÖLÜM 2: KARDİOVASKÜLER FİZYOLOJİ

2.1 Kalp Aksiyon Potansiyeli

Hızlı Yanıt AP (Ventriküler kas, Purkinje)

Faz	Olay	Sorumlu İyon
Faz 0	Hızlı depolarizasyon	Na ⁺ içeri girer (voltaja duyarlı)
Faz 1	Kısmi repolarizasyon	K ⁺ dışarı çıkar (Ito)
Faz 2	Plato	Ca ²⁺ içeri, K ⁺ dışarı — eşit
Faz 3	Hızlı repolarizasyon	K ⁺ dışarı çıkar
Faz 4	İstirahat potansiyeli	Stabil, -90 mV

Yavaş Yanıt AP (SA düğümü, AV düğümü)

Faz 0: L-tipi Ca²⁺ kanalları sorumlu (Na⁺ değil!) — SINAV'DA EN ÇOK ÇIKAN NOKTA

İstirahat potansiyeli: -60 mV (hızlı yanıt -90 mV)

Faz 4: Stabil değil, pacemaker potansiyeli var (funny current — HCN kanalı)

Pik değer: +10 mV civarı (0 mV'un az üstüne çıkar)

SINAV SORUSU: Yavaş yanıt AP'de Faz 0'dan sorumlu → Na⁺ değil Ca²⁺. 3 yılda tekrar etti.

2.2 EKG

EKG Dalgası	Anlamı	Süre
P dalgası	Atriyal depolarizasyon	< 0.12 sn
PR aralığı	Atriyal depol. + AV düğümden geçiş	0.12-0.20 sn
QRS kompleksi	Ventriküler depolarizasyon	< 0.12 sn
ST segmenti	Ventriküler plato (Faz 2)	İzoelektrik olmalı
T dalgası	Ventriküler repolarizasyon	-
QT aralığı	Ventriküler AP toplam süresi	< 0.44 sn

SINAV SORUSU: EKG ile ulaşılamayan → Ejeksiyon fraksiyonu (buna ekokardiyografi lazım). 2 yılda çıktı.

2.3 Kardiyak Döngü

Sistol evreleri:

İzovolumetrik kontraksiyon: mitral kapak kapanır (1. kalp sesi), aort kapak henüz açılmamış, hacim değişmez, basınç hızla artar.

Ejeksiyon: aort kapağı açılır, kan pompalanır, en yüksek sistolik basınç bu fazda.

Diyastol evreleri:

İzovolumetrik relaksasyon: aort kapağı kapanır (2. kalp sesi), mitral henüz açılmamış, hacim değişmez, basınç düşer.

Hızlı dolum: mitral kapak açılır, kan ventriküle hızla girer.

Diyastasis: yavaş dolum.

Atriyal sistol: son dolumu sağlar.

NOT: Triküspit kapağının kapanması = 1. kalp sesi = sistol başlangıcı. EKG'de QRS ile eş zamanlı.

2.4 Frank-Starling Mekanizması

Kalp debisi = atım hacmi × kalp hızı

Atım hacmi = EDV - ESV (diyastol sonu hacim eksi sistol sonu hacim)

Ön yük ↑ → EDV ↑ → miyokard gerilir → kasılma gücü ↑ → atım hacmi ↑ → ESV aynı kalır veya ↓

SINAV SORUSU: Artmış ön yükü uyumlu OLMAYAN → 'Sistol sonu hacim artar' — YANLIŞ, ESV artmaz. 3 yılda tekrar etti.

Art yük ↑ → kalp daha zor pompalar → ESV ↑ → atım hacmi ↓

Kontraktilite ↑ → daha güçlü kasılma → atım hacmi ↑, ESV ↓ — kalp hızı değişmeden.

2.5 Sempatik ve Parasempatik — Kalp Üzerindeki Etkiler

Etki	Sempatik (β1)	Parasempatik (M2)
Kalp hızı	Artar (kronotropi +)	Azalır (kronotropi -)
Kasılma gücü	Artar (inotropi +)	Azalır (inotropi -)
İletim hızı	Artar (dromotropi +)	Azalır (dromotropi -)
Ca ²⁺ girişi	ARTAR (β1→cAMP→PKA→L-Ca kanal)	Azalır
Sistol süresi	Kısılır	Uzar
Gevşeme hızı	Artar (lusitropik +)	Azalır

SINAV SORUSU: Sempatik uyarıyla uyumlu OLMAYAN → 'Ca²⁺ girişini baskılar' — YANLIŞ, Ca²⁺ girişi ARTAR. $\beta 1 \rightarrow cAMP \rightarrow PKA \rightarrow L\text{-tip Ca}$ kanal fosforilasyonu. 3 yılda tekrar etti.

2.6 Kan Basıncı ve Vasküler Fizyoloji

Kan basıncı = Kalp debisi × Total periferik direnç

Nabız basıncı = Sistolik - Diyastolik basınç

Nabız basıncı artar: sistolik artar veya diyastolik azalır. Yaşlılıkta en sık neden: damar kompliyansının azalması.

Baroreseptör refleksi:

Karotis sinüsü ve aorta arkusunda. Basınç artar → parasempatik artar, sempatik azalır → kalp hızı azalır, damar genişler → basınç düşer.

Kafa içi basınç artarsa baroreseptör refleksi baskılanır → kan basıncı artar (Cushing refleksi).

Venöz sistem:

Venöz kompliyans > arteriyel kompliyans. Total kanın %65-70'i venöz sistemde.

Venöz tonus artar → venler sıkışır → kanı kalbe iter → venöz dönüş ARTAR (azalmaz!).

SINAV SORUSU: Venöz tonus artınca venöz dönüş azalır — YANLIŞ. ARTAR. 3 yılda tekrar etti.

KVS — SORU BANKASI

Soru 1

Yavaş yanıt aksiyon potansiyelinin karakteristikleriyle uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Sinoatriyal nodda görülür
- B) Dinlenim zar potansiyeli stabil değildir
- C) Eşik sonrası depolarizasyondan hücre içine giren Na⁺ sorumludur
- D) İstirahat membran potansiyeli yaklaşık -60 mV'dur
- E) Depolarizasyonun pik noktasındaki değer 0 mV'un üstüne çok az çıkar

Cevap: C — Na⁺ değil, Ca²⁺ sorumludur

Yavaş yanıt AP'de Faz 0'dan L-tipi Ca²⁺ kanalları sorumlu. Na⁺ hızlı yanıt AP'nin Faz 0'ından sorumlu. 3 yılda tekrar etti.

Soru 2

Sempatik sinir sisteminin kalp üzerindeki etkileriyle uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Sistol sırasında pik basınç artar
- B) Sistol süresi kısalır
- C) Ventriküler gevşeme hızı artar
- D) Atım hacmi artar
- E) Hücre içerisine kalsiyum girişini baskılar

Cevap: E — Kalsiyum girişini baskılar ifadesi YANLIŞ

$\beta_1 \rightarrow cAMP \rightarrow PKA \rightarrow L\text{-tip } Ca^{2+} \text{ kanalı fosforilasyonu} \rightarrow Ca^{2+} \text{ girişi ARTAR, kesinlikle baskılanmaz. 3 yılda tekrar etti.}$

Soru 3

Artmış ön yükünün yarattığı etki ile uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Kardiyak siklus sırasında ventrikülün yaptığı iş artar
- B) Sistol sonu ventriküler içi hacim artar
- C) Diyastol sonu ventriküler içi hacim artar
- D) Atım hacmi artar
- E) Ejeksiyon fraksiyonu artar veya değişmez

Cevap: B — Sistol sonu hacim artmaz

Frank-Starling: Ön yük $\uparrow \rightarrow EDV \uparrow \rightarrow$ kasılma güçlenir $\rightarrow$ atım hacmi $\uparrow \rightarrow$ ESV aynı kalır veya AZALIR. Artmaz. 3 yılda tekrar etti.

Soru 4

Venöz sistemin temel özellikleriyle uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Venöz kompliyans fizyolojik basınçta arteriyel sistemden çok daha yüksektir
- B) Venöz tonusun artması kalbe dönen kan hacmini artırır
- C) Damar tonusunun artması kalbe dönen kan miktarında azalmaya neden olur
- D) Vücuttaki toplam kan hacminin en önemli bölümü venöz sistemde bulunur
- E) Ekstremitelerinde venlerinde kapaklar kan akışının tek yönlü olmasını sağlar

Cevap: C — Tonus artınca venöz dönüş azalır ifadesi YANLIŞ

Venöz tonus $\uparrow \rightarrow$ venler sıkışır $\rightarrow$ kanı kalbe iter $\rightarrow$ venöz dönüş ARTAR. 3 yılda tekrar etti.

Soru 5

Atriyovenriküler kapaklar kardiyak döngünün hangi evresinde kapanır?

- A) Ventriküllerin hızlı dolmuş aşaması
- B) Atriyal kontraksiyon anı
- C) Ventriküllerin hızlı enjeksiyon fazı
- D) İzometrik kontraksiyon evresinin başlangıç anı
- E) Ventriküllerin diyastasis fazı

Cevap: D — İzometrik kontraksiyon evresinin başlangıç anı

Sistol başlayınca ventriküler basınç atriyal basıncı aşar → AV kapaklar kapanır → izometrik kontraksiyon başlar. Bu kapanma 1. kalp sesini oluşturur.

Soru 6

EKG analiz edilerek hangisine ulaşmak MÜMKÜN DEĞİLDİR?

- A) Kalp atım sayısı
- B) Ejeksiyon fraksiyonu
- C) Kalbin ortalama aksinin belirlenmesi
- D) Kalp ritmi
- E) Kardiyak dokuda iskemik alanın tespiti

Cevap: B — Ejeksiyon fraksiyonu

Ejeksiyon fraksiyonu için ekokardiyografi gerekir. EKG elektriksel aktiviteyi gösterir, hacim ve pompa fonksiyonunu ölçmez. 2 yılda çıktı.

Soru 7

Kan basıncına etki eden unsurlarla ilgili YANLIŞ ifade hangisidir?

- A) Karotis arterinin her ikisinin de klempe edilmesi kan basıncını azaltır
- B) Baroreseptörlerin denervasyonu kan basıncı düzenlenmesini olumsuz etkiler
- C) Kafa içi basıncın artması arter basıncını artırır
- D) Tuz alımının artışı renin-anjiyotensin sistemini baskılar
- E) Kan basıncındaki artış idrar hacmini artırır

Cevap: A — Karotis klempe edilirse kan basıncı ARTAR

Karotis sinüsü klempe edilince baroreseptörler uyarılmaz → beyin 'basınç düşmüştür' sanır → sempatik artar → kan basıncı ARTAR. 'Azaltır' demek yanlış.

Soru 8

Yaşlılarda kan basıncının artma eğilimine neden olan en önemli fizyolojik değişiklik hangisidir?

- A) Damar kompliance'sinin yaşlanmayla beraber azalması
- B) Kalp atım sayısının artması
- C) Atım hacminin artması
- D) Dolaşımda plazma hacminde artma
- E) Renin-anjiyotensin sistemindeki aktivasyon

Cevap: A — Damar kompliance'sinin azalması

Yaşlanmayla damarlar sertleşir, compliance azalır → sistolik basınç artar → nabız basıncı genişler → sistolik HT. En sık neden bu.

Soru 9

Kalp kasının kasılma mekanizmasıyla uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Süreci başlatan aşama miyokard hücrelerinde AP oluşumu anında potasyum çıkışının başlamasıdır
- B) Voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının açılması hücre içi kalsiyum derişimini artırır
- C) Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salımı sitoplazmik kalsiyum derişimini artırır
- D) Kalsiyum Troponin C'ye bağlanması kasılma sürecini tetikler
- E) Mekanik yanıt aktin ve miyozin arasındaki etkileşim oluşturur

Cevap: A — Potasyum çıkışı değil, kalsiyum girişi başlatır

Kasılma süreci AP sırasında L-tipi Ca^{2+} kanalları açılınca Ca^{2+} girişiyle başlar. Potasyum çıkışı AP repolarizasyonu ile ilgili, kasılmayı başlatan değil.

Soru 10

Yüksek hacimde intravenöz infüzyon sonrası meydana gelen yanıtlarla ilgili YANLIŞ ifade hangisidir?

- A) Sağ atriyum basıncı artar
- B) Kalp debisi azalır
- C) Atriyal gerim reseptörleri uyarılır
- D) Bainbridge refleksi uyarılır, kalp atım sayısı artar
- E) Baroreseptörler uyarıldığında kalp atım sayısı azalır

Cevap: B — Kalp debisi azalır ifadesi YANLIŞ

Yüksek IV infüzyon → venöz dönüş ↑ → ön yük ↑ → Frank-Starling → atım hacmi ↑ → kalp debisi ARTAR. Azalmaz. 2 yılda çıktı.

Soru 11

Aşağıdaki koşullardan hangisinde nabız basıncı artma eğilimi gösterir?

- A) Arter kompliyansının azalması
- B) Kalp atım sayısının azalması
- C) Atım hacminin azalması
- D) Periferik direncin azalması
- E) Kan hacminin azalması

Cevap: A — Arter kompliyansının azalması

Arterlerin sertleşmesi → sistolik yükselir, diyastolik daha az etkilenir → nabız basıncı genişler. Yaşlılıkta bu yüzden nabız basıncı artar.

Soru 12

Kapiller kan akımının temel özellikleriyle uyumlu OLMAYAN hangisidir?

- A) Arteriollerde vazodilatasyon olması kapiller kan basıncını artırır
- B) Venöz basıncın artışı kapiller kan akımını azaltır
- C) Plazma kolloidal ozmotik basıncın artışı sıvının damar dışına çıkışını olumsuz etkiler
- D) Büyük damarlarda görülen pulsatif akım kapillerde kaybolmuştur
- E) Arteriollerde direnç artışı kapiller hidrostatik basıncı artırır

Cevap: E — Arteriollerde direnç artışı kapiller basıncı AZALTIR

Arteriole direnç artınca kapillere daha az kan gider → kapiller basınç AZALIR. 'Artırır' demek yanlış. Venöz direnç artınca kapiller basınç artar.

BÖLÜM 3: NÖROFİZYOLOJİ ve DUYU

3.1 Motor Sistem

Alfa motor nöronlar: ektrafuzal kas liflerini innerve eder → kasın kasılmasını sağlar.
Gama motor nöronlar: intrafuzal kas liflerini innerve eder → kas içiğinin duyarlılığını ayarlar.

Renshaw hücresi: Alfa motor nöron tarafından uyarılır, tekrar alfa motor nöronu inhibe eder — negatif geri bildirim. 2 yılda çıktı.

Kas içiği:

Duysal innervasyonu: Grup Ia (birincil sonlanma) ve Grup II (ikincil sonlanma) nöronları.
Kasın uzaması → kas içiği gerilir → Ia uyarılır → alfa motor nöron → kas kasılır (miyotatik refleks).
Gama nöron uyarılırsa: intrafuzal lif kasılır → içik gerilimi artar → duyarlılık artar.

3.2 Serebellum, Bazal Çekirdekler, Korteks

Serebellum:

Lateral bölge: hassas el-kol hareketleri planlama.
Vermis-mediya: postür ve denge.
Flokulonodüler lob: denge, göz hareketleri — Vestibuloserebellar.

Bazal çekirdekler:

Substantia nigra'dan striatuma giden yol: DOPAMİNERJİK.
Korteksten striatuma giden yol: GLUTAMATERJİK.
Bazal çekirdeklerden talamusa giden yol: GABAERJİK (inhibitör).

Prefrontal korteks lezyonu:

Karmaşık problem çözemez, ahlaksal değer kaybı, iş planlanamaz. AMA GÖREMEZ/KONUŞAMAZ DEĞİLDİR! (o Broca/Wernicke alanı hasarı). 2 yılda çıktı.

3.3 Uyku Evreleri

Evre	EEG	EMG	Özellik
NREM N1	Teta dalgaları	Düşük	Uykuya dalma, hipnik jerk
NREM N2	Uyku mili + K kompleksi	Düşük	Hafif uyku
NREM N3 (Derin)	Delta dalgaları (yavaş, yüksek amplitüde)	Çok düşük	Derin uyku, büyüme hormonu

REM	Düşük voltaj, karışık frekans	Çok düşük / yok	Hızlı göz hareketleri, rüya
-----	-------------------------------	-----------------	-----------------------------

SINAV SORUSU: Diğer tüm uyku evrelerine göre daha düşük EMG aktivitesi ve EEG'de düşük genlikli karışık frekanslı dalga hangisinde görülür? → REM. 2022-23'te çıktı.

3.4 Otonom Sinir Sistemi

Pregangliyonik her iki sistemde de: asetilkolin (nikotinik reseptör).

Postgangliyonik sempatik: noradrenalin (adrenerjik reseptör) — İSTİSNA: ter bezi muskarinik!

Postgangliyonik parasempatik: asetilkolin (muskarinik reseptör).

Sadece pregangliyonik sempatik liflerle innerve edilen: ADRENAL MEDULLA.

Adrenal medulla aslında modifiye postgangliyonik sempatik nöron. Pregangliyonik lifler direkt kromaffin hücreleri uyarır → adrenalin salgılanır. 3 yılda çıktı.

NÖROFİZYOLOJİ — SORU BANKASI

Soru 1

Benzodiazepinler için bağlanma bölgesi bulunan reseptör ve bu reseptörün nörotransmitteri hangisidir?

- A) NMDA reseptörü - Glutamat
- B) AMPA reseptörü - Glutamat
- C) GABAA reseptörü - GABA
- D) GABAB reseptörü - GABA
- E) D1 reseptörü - Dopamin

Cevap: C — GABAA reseptörü - GABA

Benzodiazepinler GABAA reseptörüne bağlanarak Cl⁻ kanal açılımını artırır (kanalın açık kalma frekansını artırır). 2 yılda tekrar etti.

Soru 2

Prefrontal asosiasyon alanlarının lezyonu sonucu hangisi GÖRÜLMEZ?

- A) Karmaşık problem çözme yetisinin kaybolması
- B) Ahlaksal değerlerin kaybı
- C) Aynı anda birkaç işin yapılamaması
- D) Kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe aktarılamaması
- E) Karmaşık hedeflere ulaşmada sıralı ödevlerin yerine getirilememesi

Cevap: D — Kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe aktarılamaması

Bu fonksiyon hipokampüse aittir, prefrontal kortekse değil. Göremez/konuşamaz da değil (o Broca/Wernicke). 2 yılda çıktı.

Soru 3

Spinal motor nöronlarda negatif feedback ile inhibisyona neden olan ara nöron hangisidir?

- A) Golgi hücresi
- B) Renshaw hücresi
- C) Purkinje hücresi
- D) Clark hücresi
- E) Schaffer hücresi

Cevap: B — Renshaw hücresi

Alfa motor nöron → Renshaw hücresini uyarır → Renshaw tekrar alfa motor nöronu inhibe eder. Negatif geri bildirim. 2 yılda çıktı.

Soru 4

Alfa motor nöronlar ekstrasfuzal, gama motor nöronlar intrafuzal kas liflerinin innervasyonunu sağlamaktadır. Buna göre hangisi YANLIŞTIR?

- A) Dinlenme durumunda kas içiği belirli frekansta tonik uyarı çıkarır
- B) Sadece alfa motor nöron uyarılırsa kas içiği duyarlılığı artar
- C) Sadece gama motor nöron uyarılırsa merkezi sinir sistemine iletilen AP sıklığı azalır
- D) Alfa ve gama motor nöronlar kasa ait duysal bilgiyi merkezi sinir sistemine taşır
- E) Alfa ve gama motor nöron birlikte uyarılırsa kas içiği duyarlılığı korunur

Cevap: B — Sadece alfa uyarılırsa içik duyarlılığı ARTAR ifadesi YANLIŞ

Sadece alfa uyarılırsa: kas kasılır → kas içiği kısalır → gerilim azalır → içik duyarlılığı AZALIR (artar değil). Gama birlikte uyarılmazsa içik gevşer.

Soru 5

REM uykusunun özellikleri arasında OLMAYAN hangisidir?

- A) Hızlı göz hareketleri görülür
- B) EEG'de düşük voltajlı karışık frekanslı dalgalar izlenir
- C) EMG aktivitesi çok düşüktür veya yoktur
- D) Büyüme hormonu en fazla bu evrede salgılanır
- E) Rüyalar bu evrede görülür

Cevap: D — Büyüme hormonu REM'de değil, NREM N3'te salgılanır

Büyüme hormonu derin uyku (NREM N3, delta dalgaları) sırasında en fazla salgılanır. REM'de kortizol artabilir ama GH değil.

Soru 6

Sadece pregangliyonik sempatik lifler ile innerve edilen yapı hangisidir?

- A) Kalp
- B) Akciğer
- C) Tiroid bezi
- D) Adrenal medulla
- E) Ter bezleri

Cevap: D — Adrenal medulla

Adrenal medulla modifiye postgangliyonik sempatik nöron gibidir. Pregangliyonik sempatik lifler direkt kromaffin hücreleri uyarır. Postgangliyonik nöron yoktur. 3 yılda çıktı.

Soru 7

Duyusal bilginin merkezi sinir sistemine iletilmesi sırasında oluşan potansiyel değişikliklerinin doğru sıralaması hangisidir?

- A) Uyarı - aksiyon potansiyeli - jeneratör potansiyeli
- B) İnhibitör postsinaptik potansiyel - uyarı - lokal potansiyel
- C) Uyarı - jeneratör potansiyeli - aksiyon potansiyeli
- D) Lokal potansiyel - uyarı - inhibitör postsinaptik potansiyel
- E) Uyarı - aksiyon potansiyeli - inhibitör postsinaptik potansiyel

Cevap: C — Uyarı → jeneratör potansiyeli → aksiyon potansiyeli

Uyarı reseptöre gelir → jeneratör (reseptör) potansiyeli oluşur → eşiği aşarsa aksiyon potansiyeli tetiklenir → afferent lif ile merkeze iletilir.

BÖLÜM 4: ENDOKRİN ve METABOLİZMA

4.1 Metabolizma

Hormona Duyarlı Lipaz (HSL):

Aktive edenler (lipoliz artırır): epinefrin, norepinefrin, kortizol, büyüme hormonu, glukagon → hepsi cAMP yolu.

İNHİBE EDEN: İNSÜLİN → cAMP düşürür → PKA inaktif → HSL fosforile olamaz → lipoliz durur.

SINAV SORUSU: HSL üzerine etkisi farklı olan → İNSÜLİN. 3 yılda tekrar etti.

Lipoproteinler ve Triglicerid İçeriği:

En yüksek TG: Şilomikron (diyet yağı taşır, >%80 TG)

Sonraki: VLDL (karaciğerden, %50-60 TG)

LDL: kolesterol zengin (%45)

HDL: protein zengin, ters kolesterol taşıması.

Leptin:

Adipoz dokudan salgılanır. Tokluğu bildirir.

Hipotalamus: POMC aktivasyon (tokluk) + NPY/AgRP inhibisyon (iştah azalır).

Kahverengi yağ dokusunu aktive eder → termogenez artar (soğuya uyum).

SINAV SORUSU: Leptin ile uyumlu olan → POMC yapımını uyarır. 3 yılda tekrar etti.

GLUT Taşıyıcıları:

GLUT1: beyin, eritrosit — bazal glikoz alımı.

GLUT2: karaciğer, pankreas B hücresi — düşük afinite, yüksek kapasite (sensör).

GLUT3: nöronlar — en yüksek afinite.

GLUT4: iskelet kası, adipoz doku — insülin bağımlı!

GLUT5: ince barsak, fruktoz Emilimi.

Egzersiz sonrası: iskelet kası GLUT4 kullanır. 2022-23'te çıktı.

4.2 Hipofiz ve Hipotalamus

Adenohipofiz (Ön lob): GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL üretir ve salgılar.

Nörohipofiz (Arka lob): ADH ve oksitosin SALGINLAR (üretilmez, hipotalamusta üretilir!).

ADH sentezleyen: Supraoptik + Paraventriküler çekirdekler. 2022-23'te çıktı.

ADH Fizyolojisi:

Plazma ozmolalitesi artar → hipotalamik ozmoreseptörler → ADH salgılanır.

Hipovolemi → baroreseptör aktivasyonu azalır → ADH salgılanır.

ADH: toplayıcı tüpte V2 reseptörü → aquaporin-2 artışı → su geri emilimi.

POMC'den üretilen: ACTH, alpha-MSH, beta-MSH, beta endorfin, beta lipotropin, N-terminal peptid.

POMC'den ÜRETİLMEYEN: Leptin. SINAV SORUSU: POMC'den üretilmez → leptin. 2022-23'te çıktı.

4.3 Tiroit

T3 ve T4 Sentezi:

Deri: iyodür folikül hücresi tarafından simport ile alınır (NIS).

Tiroid peroksidaz iyoduru organifiye eder → MIT ve DIT oluşur.

MIT + DIT → T3, DIT + DIT → T4.

Deiyodinaz ile T4 → T3 (aktif form).

Tiroit Hormon Etkileri:

Metabolizma ↑, kalp hızı ↑, GİS motilite ↑, iştah ↑.

KAS: Tiroit hormonu kas kitlesini ARTIRMAZ (katabolizma da artırır).

SINAV SORUSU: Tiroit hormonuyla uyumlu OLMAYAN → kas kitlesinde artış görülür. 2 yılda çıktı.

4.4 Adrenal Bez

Bölge	Hormon	Kontrol	Ana Etki
Zona glomeruloza	Aldosteron	Anjiotensin II, K+, ACTH (az)	Na tutulumu, K+ atımı
Zona fasikülatata	Kortizol	ACTH	Glukoneogenez, anti-inflamasyon, stres
Zona retiküleris	Androjenler (DHEA)	ACTH	Cinsel gelişim
Medulla	Adrenalin (%80) + Noradrenalin	Sempatik pregangliyonik	Stres yanıtı, glikoz mobilizasyonu

SINAV SORUSU: Aldosteron salgısının artması beklenir → Hipovolemi (en güçlü uyarıcı anjiotensin II yolu). Ayrıca hiperkalemi de artırır. ACE inhibitörleri aldosteronu AZALTIR. 2 yılda çıktı.

4.5 D Vitamini Sentez Sırası

Deri: 7-dehidrokolesterol + UV → Kolekalsiferol (D3)

Karaciğer: 25-hidroksilasyon → 25(OH)D3 (depo formu)

Böbrek: 1-alfa-hidroksilasyon → 1,25(OH)2D3 (kalsitriol — AKTİF FORM)

SINAV SORUSU: Aktif D vitamini sentez sırası → Deri → Karaciğer → Böbrek. 2 yılda çıktı.

PTH: kemik rezorpsiyonu ↑ (Ca ↑), böbrekten Ca geri emilimi ↑, fosfat atımı ↑, aktif D vitamini ↑.

Kalsitonin: osteoklast inhibisyonu → serum kalsiyumu AZALTIR (PTH'nin tersi).

ENDOKRİN — SORU BANKASI

Soru 1

Hormona duyarlı lipaz (HSL) üzerine etkisi diğerlerinden FARKLI olan hormon hangisidir?

- A) Epinefrin
- B) Norepinefrin
- C) İnsülin
- D) Kortizol
- E) Büyüme hormonu

Cevap: C — İnsülin

Diğer dört hormon HSL'yi AKTİVE ederek lipolizi artırır. İnsülin tek istisna, HSL'yi İNHİBE ederek lipolizi durdurur. 3 yılda tekrar etti.

Soru 2

Leptinin etkileriyle UYUMLU olan hangisidir?

- A) Nöropeptid Y salgılanmasını artırır
- B) POMC yapımını uyarır
- C) İştahı artırır
- D) Kahverengi yağ dokusu miktarını azaltır
- E) Vücudun soğumasına neden olur

Cevap: B — POMC yapımını uyarır

Leptin hipotalamusta POMC nöronlarını aktive eder (tokluk) + NPY/AgRP'yi baskılar (iştah azalır). Kahverengi yağ dokusunu aktive eder, termogenez artar. 3 yılda tekrar etti.

Soru 3

Egzersiz sonrasında kan glukozundaki azalmadan sorumlu hücreler ve bu hücrelerin taşıdığı GLUT tipi hangisidir?

- A) Eritrositler - GLUT1
- B) İskelet kası - GLUT4
- C) Hepatositler - GLUT2
- D) Nöronlar - GLUT3
- E) Adipoz doku - GLUT4

Cevap: B — İskelet kası - GLUT4

Egzersiz sırasında iskelet kasında GLUT4 insülin bağımsız olarak membrana transloke olur → glikoz alımı ↑ → kan glikozu düşer. 2022-23'te çıktı.

Soru 4

ADH sentezleyen nöronlar aşağıdaki çekirdeklerden hangilerinde bulunur? I) Supraoptik II) Dorsomedyal III) Paraventriküler IV) Preoptik

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) II ve IV

Cevap: C — I ve III (Supraoptik ve Paraventriküler)

ADH (vazopressin) ve oksitosin hipotalamusta Supraoptik ve Paraventriküler çekirdeklerde sentezlenir, aksonlarla nörohipofize taşınır ve orada salgılanır.

Soru 5

Aşağıdaki hormonlardan hangisi proopiomelanokortinden ÜRETİLMEMEKTEDİR?

- A) Beta lipotropin
- B) Leptin
- C) N-terminal peptid
- D) ACTH
- E) Beta endorfin

Cevap: B — Leptin

POMC'den: ACTH, alpha-MSH, beta-MSH, beta endorfin, beta lipotropin, N-terminal peptid üretilir. Leptin adipoz dokuda ayrı gen ile sentezlenir. 2022-23'te çıktı.

Soru 6

Aldosteron salgısının artması beklenir mi?

- A) ACE inhibitörü kullanımı
- B) Hipovolemi
- C) Hiperozmollarite
- D) Hipokalemi
- E) Hiperinsulinemi

Cevap: B — Hipovolemi

Hipovolemi → RAAS aktive → anjiotensin II ↑ → aldosteron ↑. Hiperkalemi de aldosteron artırır. ACE inhibitörleri ise anjiotensin II'yi engeller → aldosteron AZALIR. 2 yılda çıktı.

Soru 7

Tiroit hormonunun etkileriyle UYUMLU OLMAYAN hangisidir?

- A) İştah artar
- B) Kalp debisinde artış görülür
- C) Kas kitlesinde artış görülür
- D) Ventilasyonda artış görülür
- E) Üre yapımında artış görülür

Cevap: C — Kas kitlesinde artış

Tiroit hormonu hem protein sentezini hem katabolizmayı artırır. Net etki: kas kaybı olabilir. 2 yılda çıktı.

Soru 8

Aktif D vitamini (kolekalsiferol) sentez sırası hangisidir?

- A) Böbrek - Karaciğer - Deri
- B) Böbrek - Deri - Karaciğer
- C) Deri - Böbrek - Karaciğer
- D) Deri - Karaciğer - Böbrek
- E) Karaciğer - Deri - Böbrek

Cevap: D — Deri → Karaciğer → Böbrek

Deri: UV → kolekalsiferol. Karaciğer: 25-hidroksilasyon. Böbrek: 1-alfa-hidroksilasyon → aktif kalsitriol. 2 yılda çıktı.

BÖLÜM 5: SOLUNUM FİZYOLOJİSİ

5.1 Akciğer Hacimleri ve Kapasiteleri

Parametre	Tanım	Normal Değer	Spirometre ile?
TV (Tidal Volüm)	Normal bir nefes hacmi	500 mL	EVET
IRV	Max inspirasyon sonrası ek hacim	3000 mL	EVET
ERV	Max ekspirasyon sonrası ek hacim	1100 mL	EVET
RV (Rezidüel)	Max ekspirasyondan sonra kalan	1200 mL	HAYIR
IC = TV + IRV	İnspirasyon kapasitesi	3500 mL	EVET
FRC = ERV + RV	Fonksiyonel rezidüel kapasite	2300 mL	HAYIR (RV içeriyor)
VC = TV+IRV+ERV	Vital kapasite	4600 mL	EVET
TLC = VC + RV	Total akciğer kapasitesi	5800 mL	HAYIR (RV içeriyor)

SINAV SORUSU: Basit spirometre ile değerlendirilemez → RV içeren kapasiteler (FRC, TLC, RV). Alveoler ventilasyon da direkt spirometre ile ölçülemez. 2 yılda çıktı.

5.2 Pnömotoraks

Normal: intraplevral basınç negatif (-5 cmH₂O) → akciğer genişlemiş tutulur.

Pnömotoraks: plevra boşluğuna hava girer → intraplevral basınç atmosferik olur → negatif basınç kaybolur → akciğerler kendi elastik geri çekimleriyle küçülür.

SINAV SORUSU: Pnömotoraksa bağlı akciğer küçülmesinin en olası nedeni → negatif intraplevral basıncın kaybolmasına bağlı toraksın çekim etkisinin kaybolması. 2 yılda çıktı.

5.3 Kan Gazı ve Asit-Baz

Normal değerler: pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45, HCO₃- 22-26

Yorumlama adımları:

- pH'a bak: < 7.35 asidoz, > 7.45 alkaloz.
- PaCO₂'ye bak: yüksekse solunum asidozu/alkaloz kompensasyonu. Düşükse solunum alkaloz.
- HCO₃'-e bak: yüksekse metabolik alkaloz/kompansasyon. Düşükse metabolik asidoz.

Örnek: pH 7.55, PaCO₂ 30, HCO₃ 25 → Alkaloz + PaCO₂ düşük (solunum alkaloz) + HCO₃ normal → Kompanse olmamış solunum alkaloz → Anksiyete/hiperventilasyon.

SOLUNUM — SORU BANKASI

Soru 1

Basit spirometre ile aşağıdakilerden hangisi DEĞERLENDİRİLEMEZ?

- A) İnspirasyon kapasitesi
- B) Zorlu vital kapasite
- C) Alveoler ventilasyon
- D) Solunum frekansı
- E) Pik ekspiratuvar akım hızı

Cevap: C — Alveoler ventilasyon

Alveoler ventilasyon = (TV - ölü hacim) × solunum sayısı. Ölü hacim spirometre ile doğrudan ölçülemez. RV ve RV içeren FRC, TLC da ölçülemez. 2 yılda çıktı.

Soru 2

Pnömotoraksa bağlı akciğerlerin boyutundaki küçülmenin en olası nedeni hangisidir?

- A) Sürfaktan üretimindeki azalmaya bağlı yüzey gerimindeki artış
- B) Akciğerlerin elastik geriminde meydana gelen artış
- C) Havayollarındaki direnci azaltabilmek için istemli olarak düşük hacimde ventilasyon yapılması
- D) Negatif intraplevral basıncın kaybolmasına bağlı toraksın çekim etkisinin kaybolması
- E) Akciğerin kompliyansında meydana gelen azalma

Cevap: D — Negatif intraplevral basınç kaybolur

İntraplevral basınç negatif olduğu için akciğer genişlemiş tutulur. Pnömotoraksta bu negatiflik kaybolur → akciğer kendi elastik geri çekimiyle küçülür. 2 yılda çıktı.

Soru 3

Akciğer hacimleri ve kapasiteleri ile ilgili hangisi DOĞRUDUR?

- A) IC = FRC + IRV
- B) VC = FRC + TV + IRV
- C) RV = TLC - VC
- D) FRC = TV + ERV
- E) TLC = ERV + TV + IRV

Cevap: C — RV = TLC - VC

TLC = VC + RV → RV = TLC - VC. Diğerleri yanlış: IC = TV+IRV. VC = TV+IRV+ERV. FRC = ERV+RV. TLC = VC+RV.

Soru 4

İntraplevral basıncın barometrik basınca eşitlendiği durumda akciğer hangi hacme gelir?

- A) İnspirasyon kapasitesi
- B) Tidal hacim
- C) Fonksiyonel rezidüel kapasite
- D) Rezidüel hacim
- E) Minimal akciğer hacmi

Cevap: E — Minimal akciğer hacmi

İntraplevral basınç atmosferik olunca pnömotoraks durumu oluşur → akciğer kendi elastik geri çekimiyle maksimum küçülür → minimal akciğer hacmine gelir. Bu FRC'den de küçüktür.

Soru 5

Kan gazı değerlerine göre (pH 7.55, PaCO₂ 30 mmHg, HCO₃⁻ 25.40 mEq/L) durum ne olabilir?

- A) Solunum yetmezliği
- B) Anksiyeteye bağlı hiperventilasyon
- C) Periferik dolaşım bozukluğu
- D) Şiddetli kusma
- E) Diyabetik ketoasidoz

Cevap: B — Anksiyeteye bağlı hiperventilasyon

pH yüksek (alkaloz) + PaCO₂ düşük (CO₂ üflendi) + HCO₃⁻ normal = Kompanse olmamış solunum alkaloz. En sık neden: anksiyete/hiperventilasyon. 2023-24'te çıktı.

BÖLÜM 6: BÖBREK ve ASİT-BAZ

6.1 Glomerüler Filtrasyon

GFR artmasına neden olan faktörler:

Afferent arteryolde dilatasyon → glomerül basıncı $\uparrow$ → GFR $\uparrow$

Efferent arteryolde konstriksiyon → glomerül basıncı $\uparrow$ → GFR $\uparrow$

Yüksek protein alımı → tubuloglomerüler geri bildirim (TGF) uyarılır → GFR $\uparrow$

Klirens formülleri:

GFR ölçümü → İnülin klirensi ($C_{\text{inülin}} = \text{GFR}$)

Etkin renal plazma akımı (eRPF) → PAH klirensi ($C_{\text{PAH}} = \text{eRPF}$)

Kreatinin klirensi $\approx$ GFR (biraz fazla, sekrete de edilir).

6.2 Tübüler Fonksiyonlar

Proksimal tübüller:

Glikoz, amino asit, Na, HCO_3^- , fosfat, üre geri Emilimi (hepsinin çoğu buradan).

Glikoz ve amino asit: TAMAMEN emilir (normal şartlarda idrara geçmez).

Henle kulpu:

İnen ince bacak: suya geçirgen, tuza değil. Aquaporin-1 var, ADH'dan bağımsız.

Çıkan kalın bacak: tuza geçirgen, suya değil. NKCC2 taşıyıcısı (furosemid burada etkili).

Toplayıcı tübüller:

ADH: V2 reseptörü → aquaporin-2 → su geri Emilimi $\uparrow$.

Aldosteron: Na kanalı (ENaC) sentezini artırır → Na emilir, K^+ sekrete edilir.

SINAV SORUSU: Hücre içi K^+ 'u dışarı kaydıran → Diabetes mellitus + ozmolarite artışı. İnsülin ve beta adrenerjik K^+ 'u İÇERİ çekerler. 2 yılda birebir çıktı.

BÖBREK — SORU BANKASI

Soru 1

Aşağıdaki etkenlerden hangileri hücre içindeki K^+ 'u hücre DIŞINA kaydırır? I) Diabetes mellitus II) Hücre dışı sıvı ozmolaritesindeki artış III) İnsülin IV) Beta adrenerjik uyarılma

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) II ve IV

Cevap: A — I ve II

DM: insülin eksikliği $\rightarrow K^+$ içeri giremez + hiperozmolarite etkisi. Ozmolarite artışı: su hücreden çıkar $\rightarrow K^+$ sürüklenir. İnsülin ve beta adrenerjik: Na-K ATPaz aktive $\rightarrow K^+$ İÇERİ çeker. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangilerinin artışı idrarla atılan Ca^{++} miktarını azaltır? I) PTH düzeyi II) Plazma fosfat düzeyi III) Kan basıncı IV) Hücre dışı sıvı hacmi

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) II ve IV

Cevap: A — I ve II (PTH ve plazma fosfat düzeyi artışı)

PTH böbrekten Ca geri emilimini artırır $\rightarrow$ idrar Ca azalır. Sınavda cevap A.

Soru 3

Kronik asidozda böbreklerde hangi bileşiklerin üretiminin artırılması asidozu gidermeye yönelik negatif geri bildirim devresinin işlevinin bir parçasıdır? I) Glutamin II) Amonyum III) Fosfat IV) Sülfat

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) II ve IV

Cevap: A — I ve II (Glutamin ve Amonyum)

Kronik asidozda böbrek: glutamin alımı $\uparrow \rightarrow$ amonyum (NH_4^+) üretimi $\uparrow \rightarrow H^+$ atımı sağlar. Asıl artan glutamin-amonyum yolu.

Soru 4

Glomerüler filtrasyon hızını artıran faktörler hangileridir? I) Afferent arteryolde dilatasyon II) Efferent arteryolde dilatasyon III) Sempatik sinir sistemi aktivasyonu IV) Yüksek protein alımı ile tubuloglomerüler geri bildirim mekanizmasının uyarılması

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve III
- D) III ve IV
- E) I ve IV

Cevap: E — I ve IV

Afferent dilatasyon → glomerül basıncı $\uparrow$ → GFR $\uparrow$. Yüksek protein → TGF → GFR $\uparrow$. Efferent dilatasyon → basınç $\downarrow$ → GFR $\downarrow$. Sempatik → afferent daralır → GFR akut azalabilir.

Soru 5

Normal koşullarda damar içi ve interstisyel bölgedeki konsantrasyonların dengeye gelmeyen herhangi bir maddenin birim zamanda dokuya geçen miktarını artırmanın mekanizması ne olabilir?

- A) Kapiller geçirgenliğini artırmak
- B) Venöz dilatasyon
- C) Arteriyoller konstriksiyon
- D) Doku metabolizmasını yavaşlatmak
- E) Perfüzyonu kolaylaştırmak

Cevap: A — Kapiller geçirgenliğini artırmak

Denge halinde olan bir maddenin daha fazla geçmesi için geçirgenlik artmalı. Geçirgenlik artınca denge yeniden oluşur ve daha fazla geçiş sağlanır.

BÖLÜM 7: ÜREME FİZYOLOJİSİ

7.1 Menstrüel Siklus

Foliküler faz (1-13. gün):

FSH ↑ → folikül gelişir → östrojen ↑ → LH surge uyarısı.

Ovulasyon (14. gün): LH surge → folikül patlar → oosit salgılanır.

Ovulasyon göstergesi: Serum LH seviyesinde artış (en güvenilir).

Lüteal faz (15-28. gün):

Korpus luteum → progesteron + biraz östrojen üretir.

19. gün: östrojen + progesteron yüksek, FSH ve LH düşük, inhibin yüksek.

7.2 Hormonal Bozukluklar

Seminifer tübül atrofisi:

Sertoli hücresi hasarı → inhibin ↓ → FSH ↑.

Leydig hücresi sağlamısa → testosteron normal → LH normal.

SINAV: FSH yüksek + LH normal + testosteron normal = seminifer tübül hasarı. 3 yılda çıktı.

Androjen insensitivitesi (46 XY):

Testosteron reseptörü çalışmıyor → kadın fenotip. Testosteron YÜKSEK.

Uterus, serviks, over yok. Vajina var. Testis intraabdominal.

Oksitosin:

Salgısının artması: serviksin dilatasyonu (en güçlü) + meme başına emme.

Görevi: uterus kasılması (doğum) + süt ejeksiyonu.

Prolaktin: süt üretimi. Oksitosin: süt ejeksiyonu. Bunlar farklı!

ÜREME — SORU BANKASI

Soru 1

Normal menstrüel döngüsü olan 25 yaşında bir kadının döngüsünün 19. gününde dolaşımdaki hormonların seviyesi nasıl değişir? (Östradiol / Progesteron / FSH / LH / İnhibin)

- A) Artar / Azalır / Azalır / Artar / Artar
- B) Artar / Artar / Azalır / Azalır / Azalır
- C) Azalır / Artar / Azalır / Azalır / Azalır
- D) Artar / Artar / Artar / Azalır / Azalır
- E) Artar / Azalır / Artar / Azalır / Artar

Cevap: B — Östrojen artar, Progesteron artar, FSH azalır, LH azalır

19. gün lüteal faz ortası. Korpus luteum: hem östrojen hem progesteron üretir. Yüksek östrojen+progesteron negatif geri bildirimle FSH ve LH'yi baskılar. İnhibin de FSH'yi baskılar.

Soru 2

25 yaşında bir adamda seminifer tübül atrofisi tanısı konmuştur. Dolaşımdaki üreme hormonları nasıl değişir? (FSH / LH / Testosteron / İnhibin)

- A) FSH ↑ / LH ↑ / Testosteron ↓ / İnhibin ↓
- B) FSH ↑ / LH normal / Testosteron normal / İnhibin ↓
- C) FSH ↑ / LH normal / Testosteron normal / İnhibin normal
- D) FSH ↓ / LH ↓ / Testosteron ↓ / İnhibin ↑
- E) FSH ↓ / LH ↑ / Testosteron ↓ / İnhibin ↓

Cevap: B — FSH artar, LH normal, Testosteron normal, İnhibin azalır

Seminifer tübül hasarı → Sertoli hasarı → inhibin azalır → FSH artık baskılanmamış → FSH artar. Leydig hücreleri etkilenmemiş → testosteron normal → LH normal. 3 yılda çıktı.

Soru 3

Oksitosin sekresyonu hangisi ile artar?

- A) Süt ejeksiyonu
- B) Serviksin dilatasyonu
- C) Artmış prolaktin sekresyonu
- D) Artmış ekstrasellüler sıvı hacmi
- E) Artmış serum osmolaritesi

Cevap: B — Serviksin dilatasyonu

Serviks gerilmesi → oksitosinin en güçlü uyarandır (Ferguson refleksi). Ayrıca emme de uyarır. Oksitosin: uterus kasılması + süt ejeksiyonu. Prolaktin: süt üretir, ejekte etmez.

GENEL ÇALIŞMA STRATEJİSİ

Adım	Ne Yapılacak	Süre
------	--------------	------

1	Bu PDF'deki SINAV SORUSU yazan satırları öncelikle oku ve ezberle	1 gün
2	Her bölümün soru bankasını çöz, yanlışları işaretle	2 gün
3	Yanıřlarının konularını tekrar oku	1 gün
4	Tüm soruları tekrar çöz, bu sefer hızlı	0.5 gün
5	KVS + GİS + Endokrin = en çok soru burada, bu üç konuya fazla zaman ver	Sürekli